



A

OSN IPA

OSN Tingkat Provinsi

Kumpulan Soal OSN

Soal OSN Provinsi IPA

1. Dalam suatu eksperimen, peneliti berhasil membentuk rantai peptida dari asam amino tanpa enzim atau DNA, dalam kondisi laut purba buatan dengan lempung dan mineral logam. Implikasi utama dari hasil eksperimen tersebut terhadap asal usul kehidupan adalah....

- A. kehidupan hanya bisa terbentuk dengan campur tangan organisme hidup sebelumnya
- B. reaksi spontan pembentukan rantai peptida menunjukkan potensi terbentuknya protosel secara alami
- C. asam amino tidak memiliki peran penting dalam evolusi kimia awal
- D. tanpa keberadaan DNA, senyawa organik tidak dapat membentuk sistem yang stabil

2. Perhatikan tabel hasil pengamatan berikut di dua lokasi danau!

Parameter	Danau X (Tertutup)	Danau Y (Terbuka)
Suhu Air (°C)	22	30
Intensitas Cahaya (lux)	1.5	7.2
pH Air	68	85
Kepadatan Populasi Ganggang (sel/mL)	12	3.5
Jumlah Spesies Ikan Teramati	8	3

Dari data di atas, hubungan antara pengukuran faktor abiotik dan biotik yang paling relevan secara ekologis adalah...

- A. suhu tinggi di danau x menyebabkan banyak spesies ikan muncul
- B. tingginya intensitas cahaya di danau y mendorong pertumbuhan ganggang yang tinggi
- C. pH tinggi di Danau Y meningkatkan keanekaragaman spesies biotik di dalamnya
- D. danau X memiliki kondisi abiotik yang lebih stabil sehingga mendukung keanekaragaman hayati

Soal OSN Provinsi IPA

3. Perhatikan Tabel berikut ini!

Spesies Organisme	Kondisi Iklim Ideal	Substrat atau Media Hidup	Relasi dengan Organisme Lain	Catatan Ekologi
Jamur A	Lembap dan teduh	Kayu lapuk	Hidup di batang pohon mati	Populasi meningkat saat musim hujan
Tanaman B	Sinar matahari penuh	Tanah liat	Bersimbiosis dengan bakteri akar	Pertumbuhan menurun saat curah hujan rendah
Hewan C	Suhu hangat	Tanah berpasir	Memburu serangga kecil yang sama	Mengalami kompetisi makanan dengan hewan lain saat
Hewan D	Udara sejuk dan lembap	Daun-daunan basah	Bertengger di tanaman B, tetapi tidak merugikan	Populasinya meningkat saat kelembaban udara tinggi

Manakah pernyataan yang benar mengenai interaksi berikut berdasarkan data pada tabel?

- A. Tanaman B dengan tanah liat adalah contoh interaksi biotik dengan biotik
- B. Jamur A yang tumbuh pada batang mati menunjukkan interaksi abiotik dengan abiotik
- C. Hewan C bersaing memperebutkan makanan dengan hewan lain, merupakan contoh interaksi biotik dengan biotik
- D. Populasi Hewan D meningkat saat udara lembap, merupakan interaksi biotik dengan biotik

4. Dalam penelitian di Taman Nasional, ditemukan bahwa dua danau alami memiliki jenis ikan air tawar yang berbeda. Danau A memiliki 5 jenis ikan, sedangkan Danau B memiliki 12 jenis ikan yang berbeda, termasuk beberapa spesies endemik. Perbedaan utama dalam keanekaragaman tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat...

- A. gen, karena setiap ikan memiliki perbedaan genetik
- B. spesies, karena perbedaan jumlah dan jenis ikan antar danau
- C. ekosistem, karena danau memiliki kondisi air berbeda
- D. komunitas, karena semua makhluk hidup di danau ikut dihitung

Soal OSN Provinsi IPA

5. Perhatikan data dalam tabel berikut!

Populasi	Warna Kulit	Jumlah Predator	Jenis Habitat	Kondisi Lingkungan
Kadal X	Hijau terang	Sedikit	Padang rumput terbuka	Cerah dan panas
Kadal Y	Cokelat gelap	Banyak	Hutan dengan tanah lembab	Teduh dan lembap

Jika kedua jenis kadal berasal dari satu nenek moyang, maka perbedaan warna kulit yang terjadi merupakan hasil dari proses

- A. adaptasi fisiologis
- B. evolusi divergent
- C. hibridisasi genetik
- D. evolusi regresif

6. Pohon Ash di Inggris menunjukkan peningkatan ketahanan terhadap penyakit jamur dalam satu generasi. Pohon muda lebih tahan karena mewarisi gen resisten dari induk yang selamat. Proses yang terjadi pada pohon Ash tersebut menunjukkan bahwa evolusi terjadi karena...

- A. semua pohon mengalami mutasi secara serempak
- B. pohon yang sakit belajar menyesuaikan diri
- C. varian genetik yang adaptif bertahan dan diwariskan
- D. lingkungan secara langsung mengubah gen pohon

7. Penelitian terbaru membuktikan bahwa penggunaan barcode DNA mampu mengidentifikasi spesies tumbuhan yang tampak mirip secara morfologis. Kelebihan utama metode ini dibandingkan klasifikasi tradisional adalah

- A. tidak memerlukan sampel fisik tumbuhan
- B. mengandalkan pengamatan langsung bentuk daun dan bunga
- C. mampu membedakan spesies secara akurat meski morfologinya serupa
- D. menghindari penggunaan alat laboratorium canggih

Soal OSN Provinsi IPA

8. Perhatikan Tabel di bawah ini!

Lokasi	Jenis Daun	Ketebalan Kutikula	Jumlah Stomata per mm ²	Panjang Akar
Lokasi A	Kecil dan tebal	Sangat tebal	35	Panjang
Lokasi B	Lebar dan tipis	Tipis	200	Pendek

Berdasarkan data pada tabel, fenomena lingkungan yang paling mungkin terjadi di lokasi A adalah

- A. tanah tergenang air dengan kelembaban tinggi sepanjang tahun
- B. curah hujan sangat tinggi dan udara lembap
- C. lingkungan kering, panas, dan minim air
- D. lingkungan teduh dengan sinar matahari minim

9. Jika jaringan floem pada batang tanaman rusak akibat infeksi, maka dampak fungsional yang paling mungkin terjadi adalah

- A. gangguan penyerapan air dari tanah
- B. terhambatnya pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh
- C. kematian sel akar karena kekurangan oksigen
- D. perubahan warna daun karena kehilangan klorofil

10. Tumbuhan hidrofit seperti teratai memiliki tangkai daun yang berongga. Tujuan utama dari struktur ini adalah

- A. menyimpan air untuk fotosintesis
- B. menyerap ion garam dari air
- C. memperkuat struktur untuk menopang daun besar
- D. memudahkan pertukaran gas di jaringan dalam

11. Sebuah penelitian dilakukan pada tanaman air *Eichhornia crassipes* (eceng gondok) yang tumbuh pada media air dengan kadar NaCl berbeda-beda selama 14 hari. Data berikut menunjukkan perubahan ketebalan jaringan aerenkim daun.

Soal OSN Provinsi IPA

Konsentrasi NaCl (mM)	Ketebalan Aerenkim (μm)
0 (kontrol)	350
50	310
100	260
150	180

Jika tanaman air mengalami penurunan ketebalan aerenkim seperti pada tabel, dampak fisiologis utama yang mungkin terjadi adalah

- A. peningkatan fotosintesis karena difusi CO_2 lebih cepat
- B. penurunan efisiensi pertukaran gas dan pengangkutan oksigen
- C. meningkatnya daya serap nutrisi oleh daun
- D. meningkatnya transpirasi akibat meluasnya ruang antar sel

12. Peningkatan salinitas tanah umumnya menyebabkan perubahan struktur anatomi akar tanaman. Perubahan yang paling umum dijumpai adalah

- A. penebalan dinding sel korteks dan pengurangan jaringan xilem
- B. peningkatan jumlah stomata pada epidermis akar
- C. penurunan jumlah bulu akar dan penipisan jaringan endodermis
- D. pelebaran jaringan mesofil dan peningkatan kloroplas

13. Proses sintesis protein pada sel eukariotik melibatkan beberapa tahapan kompleks, mulai dari transkripsi hingga translasi. Dalam suatu percobaan, mutasi ditemukan pada gen yang mengkodekan faktor elongasi EF2 (Elongation Factor 2) diketahui berperan dalam translasi. Mutasi ini menyebabkan perubahan struktur domain yang berikatan dengan GTP. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang paling tepat mengenai dampak mutasi tersebut terhadap sintesis protein adalah

- A. transkripsi tidak dapat berlangsung karena EF2 diperlukan dalam inisiasi transkripsi RNA oleh RNA polimerase II.
- B. translasi tetap dapat berlangsung, tetapi laju inisiasi akan meningkat karena GTP tidak lagi digunakan.
- C. translasi terhambat pada tahap elongasi karena EF2 tidak dapat membantu pemindahan ribosom sepanjang mRNA.
- D. mutasi tidak berpengaruh signifikan karena peran EF2 hanya penting dalam sel prokariotik, bukan eukariotik.

Soal OSN Provinsi IPA

14. Dalam suatu penelitian, diamati sel hewan yang sedang mengalami pembelahan. Peneliti menggunakan zat kimia yang secara selektif menghambat fungsi mikrotubulus dari sentrosom. Setelah perlakuan, sel-sel tampak berhenti pada salah satu fase pembelahan dan kromosom tidak dapat ditarik ke kutub berlawanan. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut adalah

- A. sel tertahan pada fase profase karena kromosom gagal menggandakan diri akibat kerusakan sentrosom.
- B. sel tertahan pada fase metafase karena mikrotubulus tidak terbentuk, sehingga kromosom tidak dapat tersusun di bidang ekuator.
- C. sel tertahan pada fase anafase karena mikrotubulus tidak mampu menarik kromatid ke arah kutub berlawanan.
- D. sel mengalami sitokinesis secara abnormal karena tidak terbentuk benang aktin yang memisahkan sitoplasma.

15. Tabel berikut menunjukkan data pertumbuhan populasi ikan di sebuah kolam selama 4 bulan:

Bulan ke-	Jumlah Ikan
0 (awal)	100 ekor
1	120 ekor
2	144 ekor
3	172 ekor

Jika pola pertumbuhan populasi ikan mengikuti pola pertumbuhan tetap maka berapakah jumlah ikan yang diperkirakan pada bulan ke-4 adalah

- A. 180 ekor
- B. 200 ekor
- C. 206 ekor
- D. 215 ekor

16. Seorang siswa SMP selalu mengalami diare setelah minum susu. Gangguan yang dialami oleh siswa tersebut karena intoleran terhadap

- A. sukrosa
- B. laktosa
- C. glukosa
- D. maltosa

Soal OSN Provinsi IPA

17. Mengonsumsi buah bit dapat memicu peningkatan sekresi oksalat. Dampak Kesehatan yang muncul akibat mengonsumsi buah bit terlalu banyak dapat menyebabkan penyakit....

- A. batu ginjal
- B. hipertensi
- C. asam urat
- D. gangguan hormon

18. Faktor-faktor berikut ini:

- 1) ADH
- 2) suhu lingkungan
- 3) kadar insulin
- 4) usia dan berat badan
- 5) suhu tubuh

Yang mempengaruhi proses pembentukan urin ditunjukkan oleh nomor

- A. 1,2,3
- B. 1,2,4
- C. 3,4,5
- D. 1,3,5

19. Tulang mempunyai fungsi untuk menyokong dan memberi struktur postur tubuh, juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium. Pernyataan yang benar berikut ini adalah....

- A. osteoblas menghasilkan osteosit yang akan membentuk matriks tulang
- B. osteosit sama dengan kondrosit tidak mempunyai uluran sitoplasma
- C. kanalikuli saluran tempat lewatnya proses sitoplasma osteosit
- D. juluran sitoplasma antar osteosit satu dan yang lain disebut lacuna

20. Berikut beberapa gangguan pewarisan sifat :

- 1) Fenilketonuria
- 2) Hemofilia
- 3) Distrofi otot
- 4) Sindrom Down
- 5) Sindrom Klinefelter,

Jenis gangguan pewarisan sifat yang disebabkan oleh perubahan pada satu gen ditunjukkan oleh nomor

- A. 1, 2, 3
- B. 1, 2, 4

Soal OSN Provinsi IPA

- C. 1, 3, 4
D. 3, 4, 5

21. Berikut ini merupakan beberapa fenomena perubahan pada suatu zat.

- 1) Telur mentah berubah menjadi padat setelah direbus.
- 2) Lapisan padat muncul pada permukaan kuah gulai yang dingin.
- 3) Warna gula pasir berubah menjadi coklat setelah dipanaskan.
- 4) Asap putih (kabut) muncul di sekitar es kering (*dry ice*) di udara bebas.

Peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan fisika melalui proses penyerapan kalor ditunjukkan pada fenomena nomor

- A. 1
B. 4
C. 1 dan 3
D. 2 dan 4

22. Seorang siswa diminta untuk membawa bahan yang dikategorikan sebagai senyawa dan campuran. Secara berurutan, senyawa dan campuran yang dapat dibawa oleh siswa tersebut yaitu

- A. etanol dan garam dapur
B. air kapur dan garam dapur
C. garam dapur dan tinta
D. tinta dan air kapur

23. Seorang ahli merancang termometer dengan skala pengukuran dinyatakan dalam $^{\circ}\text{A}$. Pada tekanan 1 atm, suhu es yang sedang mencair sebesar 5°A , air bersuhu 50°R sama dengan 50°A , dan suhu air mendidih sebesar ... $^{\circ}\text{A}$.

- A. 77
B. 80
C. 85
D. 95

24. Dua ekor semut hitam (sebut saja S1 dan S2), mula-mula terpisah sejauh 28 cm. Semut S1 berada di depan semut S2. Mereka sedang bergerak lurus ke arah yang sama, yaitu S2 menuju S1, dan S1 menjauhi S2. Kecepatan rata-rata S1 dan S2 masing-masing 0,06 m/s dan 0,08 m/s. Dapat diperkirakan, semut S2 akan menyusul S1 pada saat semut S1 berpindah sejauh ... cm dari semula.

- A. 16
B. 21

Soal OSN Provinsi IPA

C. 84

D. 104

25. Pada sebuah balok yang sedang diam di atas bidang licin, diberikan tiga buah gaya secara serentak yang besarnya masing-masing $F_1 = 0,8 \text{ N}$, $F_2 = 0,6 \text{ N}$, dan $F_3 = 0,4 \text{ N}$. Arah F_1 dan F_3 ke kanan, sedangkan F_2 ke kiri. Jika balok bermassa 300 gram, maka

A. kecepatan balok 4 m/s saat perpindahan mencapai 1 m

B. balok berpindah sejauh 8 m setelah bergerak selama 2 sekon

C. setelah bergerak selama 8 sekon, kecepatan balok mencapai 8 m/s

D. saat perpindahan mencapai 4 m, kecepatan balok sebesar 4 m/s

26. Sebuah benda bermassa 20 gram dilepas dari keadaan diam pada ketinggian tertentu di tempat yang memiliki percepatan gravitasi 10 m/s^2 . Energi potensial benda berkurang sebesar 4 joule setelah bergerak selama ... sekon.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 40

27. Dua buah cermin datar disusun berhadapan membentuk sudut tertentu sehingga dihasilkan 11 bayangan dari benda yang berada di antaranya. Jika sudut antara kedua cermin ditambah 10 derajat, maka jumlah bayangan

A. berkurang 3

B. berkurang 6

C. bertambah 3

D. bertambah 6

28. Pada cermin cekung, salah satu sifat sinar istimewa yang dapat digunakan dalam menggambarkan pembentukan bayangan yaitu

A. sinar yang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus

B. sinar yang seolah-olah menuju titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama

C. sinar yang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama

D. sinar yang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan menuju titik pusat kelengkungan

Soal OSN Provinsi IPA

29. Gangguan penglihatan pada mata secara optik dapat disebabkan karena bayangan yang terbentuk oleh lensa mata tidak berada tepat di retina. Pada mata miopi, bayangan yang terbentuk oleh lensa mata berada di ... retina sehingga dapat dibantu menggunakan kaca mata dengan lensa yang bersifat

- A. depan, konvergen
- B. depan, divergen
- C. belakang, konvergen
- D. belakang, divergen

30. Pada suatu eksperimen digunakan 2 buah lup L1 dan L2 dengan jarak fokus masing-masing 10 cm dan 20 cm. Kedua lup ditempatkan berhadapan dan terpisah sejauh 5 cm satu sama lain. Suatu benda ditempatkan pada jarak 15 cm di depan L1. Bayangan akhir yang terbentuk bersifat

- A. nyata, diperbesar
- B. maya, diperbesar
- C. nyata, diperkecil
- D. maya, diperkecil

31. Sebuah bandul sederhana memiliki panjang 0,5 meter. Jika bandul digerakkan dengan amplitudo 4 cm, maka periode bandul tersebut adalah... sekon. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A. $\sqrt{5}/\pi$
- B. $\pi/\sqrt{5}$
- C. $\pi/\sqrt{10}$
- D. $\sqrt{10}/\pi$

32. Sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 0,2 meter dengan kecepatan 30 m/s. Jika periode gelombang tersebut 0,1 sekon, maka panjang gelombangnya adalah ... m.

- A. 0,3
- B. 0,2
- C. 3,0
- D. 2,0

33. Suatu gelombang dengan amplitudo 10 cm dan periode 0.4 sekon memiliki simpangan awal positif dan sudut fase awal 60° . Fungsi gelombang tersebut dapat dinyatakan sebagai ... meter.

- A. $y = 0.1 \sin 2\pi (2t - 2/3)$
- B. $y = 0.1 \sin 2\pi (2t + 2/3)$

Soal OSN Provinsi IPA

C. $y = 0.1 \sin 2\pi (2.5t - 1/6)$

D. $y = 0.1 \sin 2\pi (2.5t + 1/6)$

34. Sebuah sumur kedalamannya 10 meter. Sebuah koin dilepaskan dari permukaan sumur. Bunyi yang terdengar 1,45 sekon kemudian. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$ dan $\sqrt{2} = 1,41$ maka kecepatan bunyi di udara saat itu adalah ... m/s.

A. 125

B. 250

C. 300

D. 330

35. Dua buah partikel bermuatan berjarak $2R$ satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F . Jika jarak antara kedua muatan dijadikan $\frac{1}{2} R$, maka besarnya gaya tarik menariknya sekarang adalah

A. $F/16$

B. $16F$

C. $F/4$

D. $4F$

36. Dua buah muatan masing-masing $Q_1 = 9 \text{ } \mu\text{C}$ dan $Q_2 = 3 \text{ } \mu\text{C}$ terpisah sejauh 6 cm. Besarnya kuat medan listrik pada titik yang berada ditengah-tengah kedua muatan tersebut adalah ... N. (gunakan $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$)

A. 3×10^7

B. 4×10^7

C. 6×10^7

D. 9×10^7

37. Sebuah rumah menggunakan pemanas listrik yang memiliki hambatan 100 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dan bekerja selama 24 jam. Sebuah televisi 200 watt/220 V dinyalakan selama 10 jam sehari, maka uang yang harus dikeluarkan selama 30 hari jika 1 kWh harganya Rp 500,- adalah

A. Rp 204.000,-

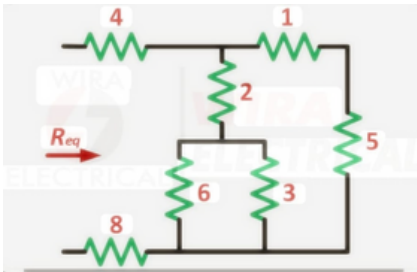
B. Rp 382.000,-

C. Rp 484.000,-

D. Rp 581.000,-

Soal OSN Provinsi IPA

38. Hambatan pengganti (R_{eq}) dari rangkaian listrik yang diperlihatkan pada gambar adalah ... ohm.



- A. 11,6
- B. 12,4
- C. 13,6
- D. 14,4

39. Sebuah kumparan dengan 1.000 lilitan memiliki kuat medan magnet $B = 2 \times 10^4$ weber/m² yang posisinya tegak lurus arah permukaan, berputar dengan kecepatan sudut 100 rad/s. Jika jari-jari kumparan 7 cm, maka GGL induksi yang dihasilkannya sebesar ... megavolt. (gunakan $\pi = 22/7$)

- A. 20,6
- B. 28,6
- C. 30,8
- D. 42,8

40. Gempa tektonik diakibatkan oleh

- A. pergerakan magma di dalam kerak bumi
- B. pergerakan lempeng di dalam perut bumi
- C. arus panas yang kerap terjadi pada lapisan kerak bumi
- D. perombakan batuan beku menjadi batuan sedimen di dalam bumi

Soal OSN Provinsi IPA

SOAL ISIAN SINGKAT

41. Perhatikan data indeks keanekaragaman Simpson (D) dari 4 taman nasional berikut.

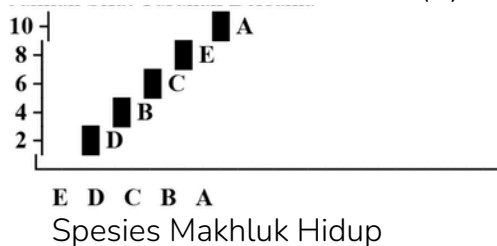
Taman Nasional	Indeks D (2023)	Jenis Gangguan Utama
A	82	Fragmentasi hutan
B	71	Alih fungsi savana menjadi ladang
C	89	Pemutihan karang
D	76	Pembukaan lahan ilegal

Berdasarkan data, ekosistem yang paling stabil secara keanekaragaman spesies terdapat di...

Jawab: C

42. Perhatikan grafik berikut!

Jumlah Sifat Turunan Bersama (Synapomorphy)



Spesies Makhluk Hidup

Berdasarkan grafik, manakah spesies yang paling jauh kekerabatannya dengan spesies leluhur adalah spesies

Jawab: D

43. Dalam suatu percobaan laboratorium, sel-sel diletakkan dalam larutan yang mengandung ion natrium (Na^+) dengan konsentrasi lebih rendah dibandingkan konsentrasi ion Na^+ di dalam sel. Setelah diamati, ion natrium justru tetap berpindah ke luar sel melawan gradien konsentrasi. Proses ini membutuhkan keberadaan ATP dan protein pembawa pada membran plasma. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jenis mekanisme transportasi yang terjadi adalah

Jawab: Transportasi Aktif

44. Dalam sebuah lahan percobaan, ditanam 5 jenis tumbuhan (Spesies A, B, C, D, dan E) yang tumbuh pada lahan dan kondisi lingkungan yang sama. Setelah 6 minggu, tinggi rata-rata masing-masing spesies dalam dua kondisi (sendiri dan bercampur) dicatat sebagai berikut:

Soal OSN Provinsi IPA

Spesies	Tinggi Saat Ditanam Sendiri (cm)	Tinggi Saat Ditanam Bersama (cm)
A	30 cm	25 cm
B	28 cm	12 cm
C	32 cm	29 cm
D	26 cm	10 cm
E	31 cm	30 cm

Jenis interaksi yang terjadi antar kelima spesies tersebut dalam konteks memperebutkan cahaya, air, dan ruang disebut interaksi

Jawab: Kompetisi Interspesifik

45. Persilangan dihibrid antara dua kucing hitam berselempang putih heterozigot (BbHh). Hitam (B) dominan terhadap merah (b), dan selempang putih (H) dominan terhadap polos (h). Besarnya peluang munculnya keturunan dengan fenotip merah berselempang putih adalah ...%.

Jawab: 18,75

46. Sebuah aquarium berbentuk balok yang panjang dan lebar alasnya sebesar 40 cm dan 80 cm, diisi air (massa jenis 1 gram/cm³) hingga mencapai ketinggian tertentu. Sebuah benda dimasukkan ke dalam aquarium yang berisi air tersebut. Pada keadaan setimbang, benda terapung dengan setengah bagian tercelup, dan ketinggian air pada aquarium bertambah sebesar 2 mm. Dengan demikian dapat ditentukan massa benda yang dimasukkan ke dalam aquarium tersebut sebesar ... kg.

Jawab: 0,64

47. Sebuah bandul sederhana berupa bola bermassa 60 gram yang digantung pada tali sepanjang 20 cm, berada di tempat dengan percepatan gravitasi 10 m/s². Bola pada bandul bermuatan listrik sehingga ketika bola lain yang juga bermuatan listrik didekatkan padanya, bandul mengalami penyimpangan. Pada saat bola lain tersebut ditempatkan pada posisi kesetimbangan bandul, bola pada bandul menyimpang sedemikian rupa sehingga jarak horizontal terhadap posisi kesetimbangannya sebesar 4 mm. Dapat diperkirakan besarnya gaya listrik yang bekerja pada bola tersebut sebesar ... newton.

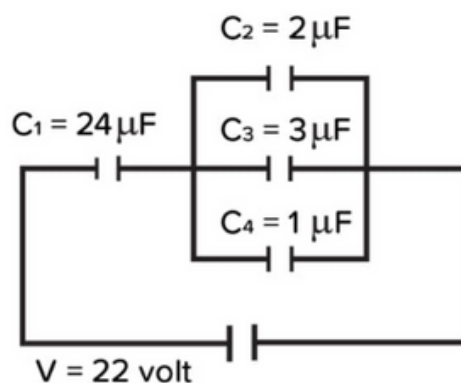
Jawab: 0,012

Soal OSN Provinsi IPA

48. Persamaan taraf intensitas bunyi dinyatakan sebagai $T_i = 10 \log (I/I_0)$ dimana I_0 adalah taraf intensitas ambang pendengaran manusia sebesar 10^{-12} watt/m². Sebuah mesin saat beroperasi menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas sebesar 80 decibell (dB). Apabila 100 mesin yang sama dioperasikan secara bersamaan, maka taraf intensitas bunyi yang dihasilkan adalah ... decibell (dB).

Jawab : 100

49. Pada rangkaian kapasitor berikut, besarnya muatan total yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah ... mikrocoulomb (μC)



Jawab : 105,6

50. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya, diapit oleh Mars dan Saturnus dan terletak di urutan kelima dari Matahari. Jupiter juga dikenal sebagai planet yang permukaannya memiliki raksasa gas. Kandungan terbesar yang terdapat pada permukaan jupiter adalah gas

Jawab : Hidrogen (H_2)